

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

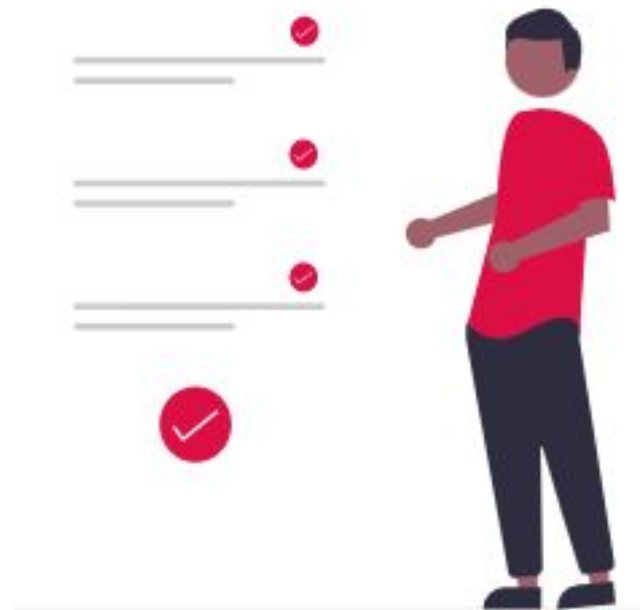
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Introdução a grafos
- Definições básicas



Referência

O material utilizado nesta aula teve como base o conteúdo de:

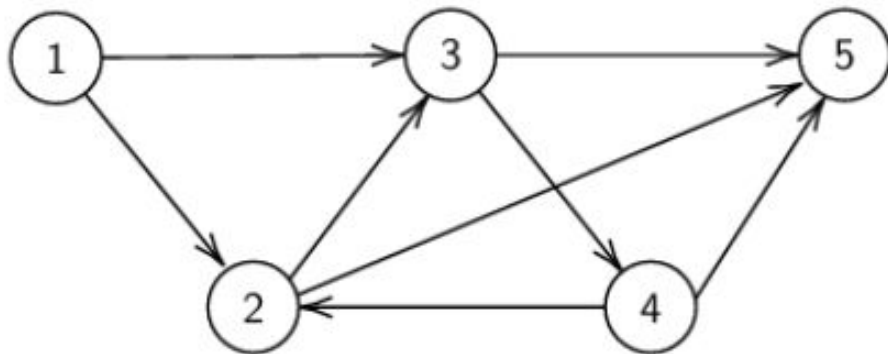
Prof. Renato Pimentel 2025/2

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação

Link: <https://www.facom.ufu.br/~rpimentel/files/facom32402-2025-2/facom32402.01.grafos.introducao.pdf>

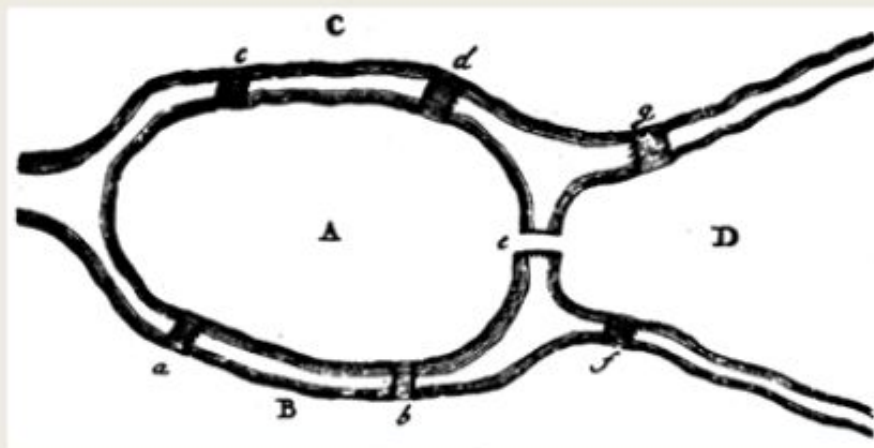
Um **grafo** ou **rede** é um modelo matemático que representa **relações** entre objetos – **nós** ou **vértices** – de um determinado conjunto. Tais relações, no modelo, são representadas por meio de **arestas** (também chamadas **arcos** ou **ramos**) que interconectam tais vértices.

- **Notação:** $G(V, A)$: V é o conjunto – não-vazio – de **vértices**; e A é o conjunto de **arestas**.
- **Exemplo:** $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
 $A = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 5)\}$



Pontes de Königsberg, Prússia

Visitar todas as quatro partes A, B, C e D da cidade (atual Kaliningrado, na Rússia), voltando ao ponto de partida e passando apenas **uma vez** por cada uma das sete pontes (a, b, ..., g) sobre o Rio Prególia.

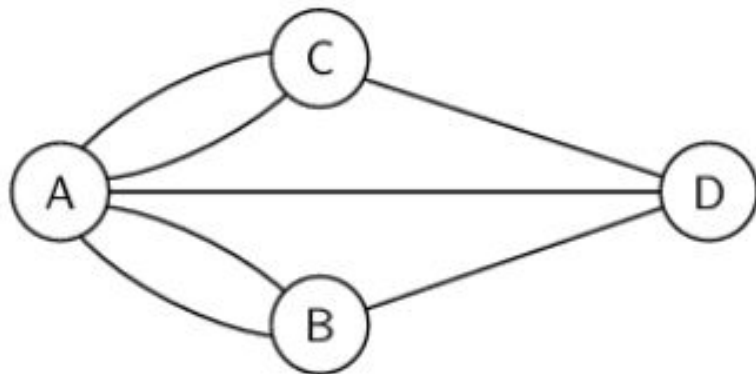


Fonte: Leonhard Euler - The World of Mathematics, Volume 1, Public Domain,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33336521>

- Leonhard Euler (séc. XVIII): não há solução possível.

Representação do problema como um grafo:

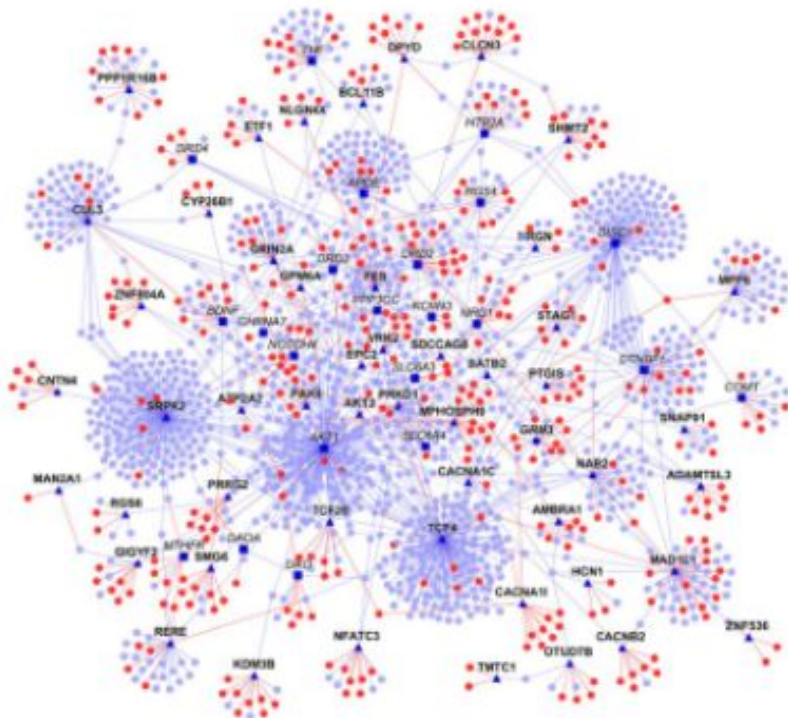


- Vértices são as partes de terra e arestas representam as pontes.
- A partir de qualquer vértice, não é possível encontrar um caminho que passe por todos os outros lugares sem que se passe mais de uma vez por pelo menos uma mesma aresta.

- ① **Redes sociais:** modelagem de redes como Facebook, Instagram, etc. (vértices são os perfis de usuários; arestas, as relações);
- ② **Navegação:** modelagem de sistemas de navegação, como aplicações de GPS e Google Maps;
- ③ **Biologia:** pesquisas em redes neurais (reais), redes de proteínas, e afins;
- ④ **Comunicações:** telefonia e fibras óticas, redes de computadores, etc.

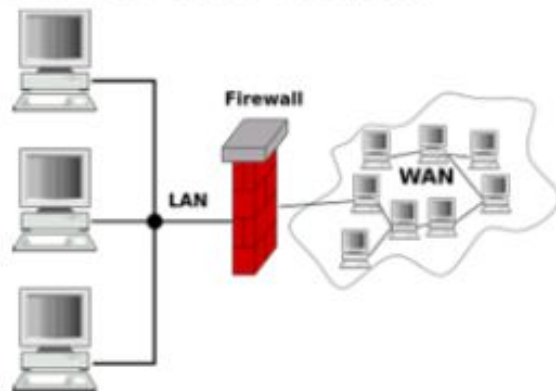


Fonte: <https://www.metro.sp.gov.br/>



Fonte: Madhavicmu - Own work, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48447204>

- **Vértice** é cada item do conjunto em estudo representado no grafo.
- A representação do vértice depende do problema estudado:
 - ▶ Um indivíduo (perfil) numa rede social;
 - ▶ Um lugar em um mapa;
 - ▶ Um computador ou servidor numa rede, etc.

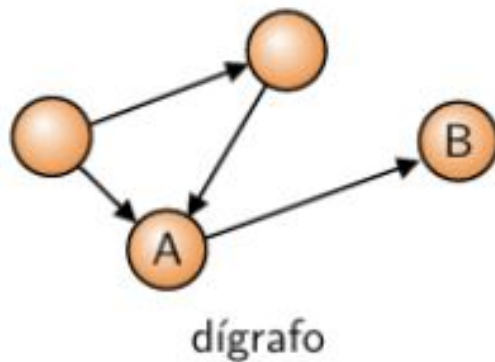
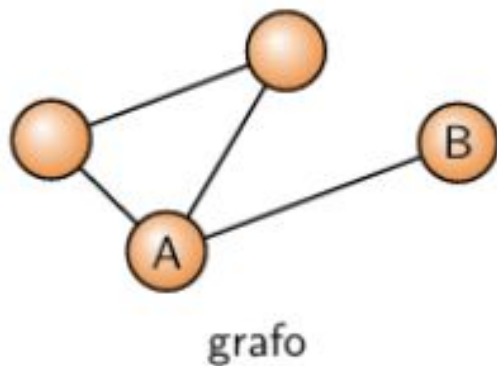


Fonte: Harald Mühlböck - selbst erstellt mithilfe von xfig und der xfig-libraries., CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=815692>

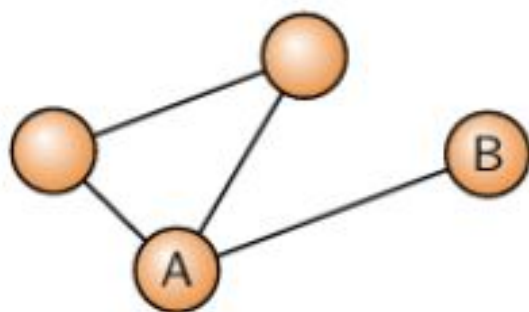
Conceitos

- Cada **aresta** representa a ligação (conexão) existente entre dois vértices.
 - ▶ Modela a **relação** entre ambos;
 - ▶ Dois vértices de um grafo são **adjacentes** – ou **vizinhos** – se existe uma aresta interligando-os:
 - ★ Contatos ou seguidores numa rede social;
 - ★ Uma interação biológica entre duas proteínas;
 - ★ Uma ferrovia interligando duas estações em um mapa, etc.

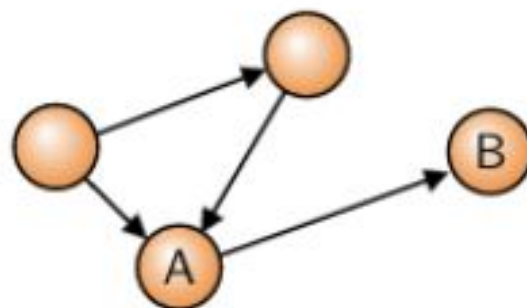
- A aresta é **dirigida** ou **orientada** se a relação entre dois elementos ocorre somente numa direção.
 - ▶ Depende da aplicação sendo modelada.
- O grafo é um **grafo dirigido (dígrafo)** se todas as suas arestas forem dirigidas.
 - ▶ Num dígrafo, é possível haver uma conexão a partir de um vértice A para outro B, sem existir outra conexão no sentido oposto.



- **Grau:** o número de vizinhos que um vértice possui.
 - ▶ Quantidade de arestas que chegam ao vértice, ou partem do mesmo.
- No caso de um **dígrafo**, há dois tipos:
 - ▶ **Grau de entrada:** número de arestas que chegam ao vértice;
 - ▶ **Grau de saída:** número de arestas que partem do vértice;

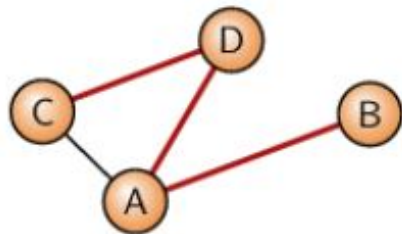


$$G(A) = 3$$
$$G(B) = 1$$

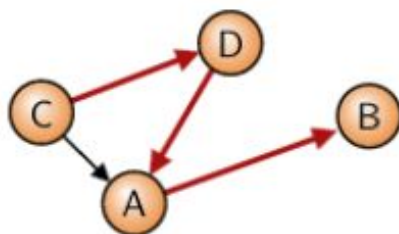


$$G_E(A) = 2; G_S(A) = 1$$
$$G_E(B) = 1; G_S(B) = 0$$

- **Caminho:** sequência de vértices do grafo, onde cada vértice está conectado ao seguinte por meio de uma aresta.
 - ▶ **Comprimento:** quantidade de vértices percorridos ao longo do caminho.



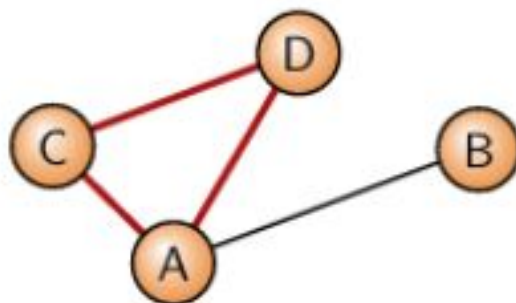
Caminhos: C-D-A-B ou B-A-D-C
(ambos comprimento: 4)



Caminho: C-D-A-B
(comprimento: 4)

- O primeiro vértice – o **vértice inicial** – está **conectado** ao último vértice da sequência – o **vértice final** – se existe um caminho interligando-os.
 - ▶ Ex.: no dígrafo do exemplo acima, C é conectado a B.
- No exemplo, todos são **caminhos simples**, pois nenhum vértice aparece mais de uma vez nos mesmos.

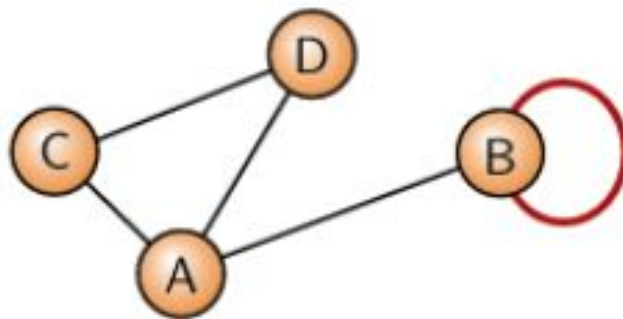
- **Ciclo:** caminho fechado, em que o vértice inicial e o final são o mesmo.
 - ▶ O **comprimento do ciclo** é o número de vértices percorridos do inicial até o final, sem contar novamente este último.



Ciclo: C-D-A
(comprimento: 3)

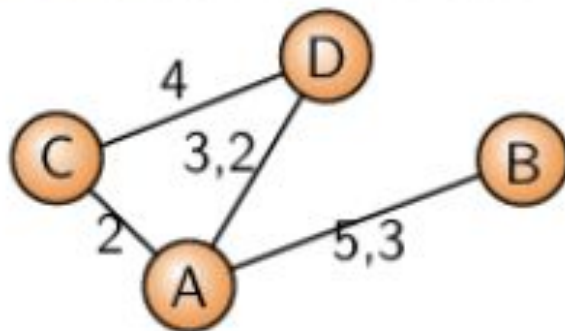
- **Grafo acíclico:** grafo que não possui **ciclos simples** – nos quais cada vértice aparece uma única vez.

- **Laço:** aresta que conecta um vértice a si próprio, i.e. o vértice de origem e o de destino são o mesmo.
 - ▶ todo laço é um ciclo de comprimento 1.

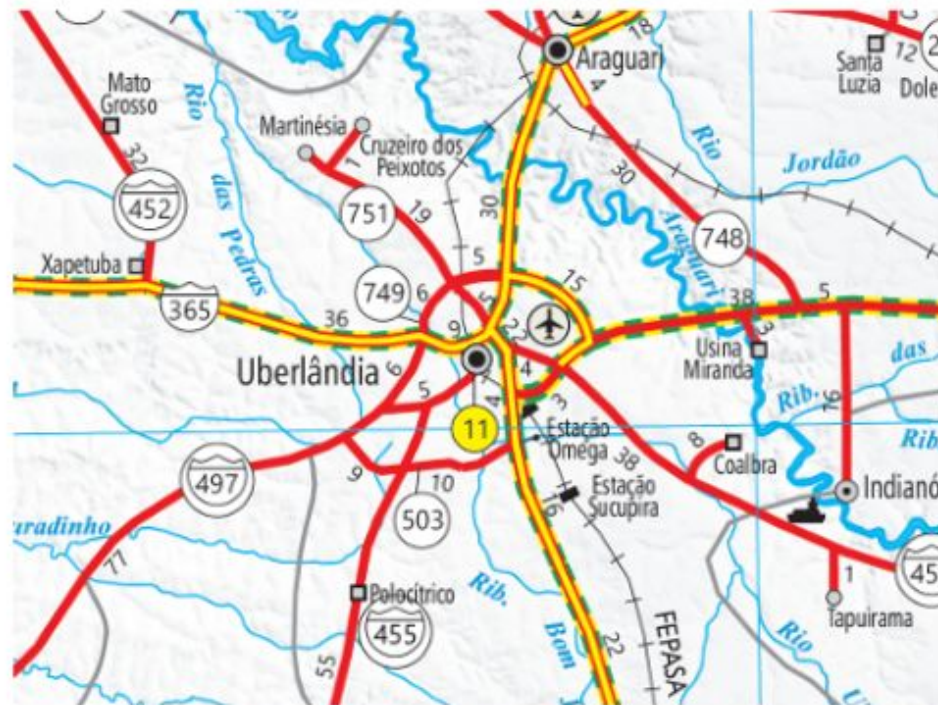


- **Multigrafo:** grafo que permite **arestas múltiplas** – quando pares de vértices adjacentes possuem mais de uma aresta os relacionando.
 - ▶ Ex.: O grafo das pontes de Königsberg visto.

- Arestas podem conter um **peso** (valor numérico) associado, representando uma grandeza associada ao relacionamento dos vértices que interliga (ex.: a **distância** entre os mesmos).
- Um grafo é dito **ponderado** quando isto ocorre.



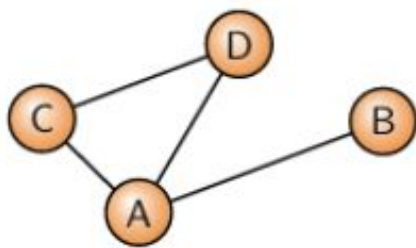
- Exemplo prático de grafo ponderado: um mapa rodoviário.



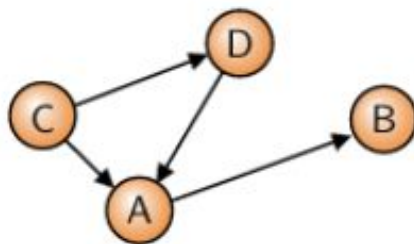
Fonte: DER-MG - <https://www.der.mg.gov.br/files/1950/Mapa-Rodoviario/22325/Mapa-Rodoviario-2021.pdf>

- O grafo é dito **conexo** se, para *quaisquer* dois vértices u e v , é possível encontrar um caminho de u para v **ou** vice-versa.
 - ▶ o grafo é **fortemente conexo** se para qualquer par u e v , há **ambos os caminhos** – de u para v e de v para u .

Todo grafo não-direcionado conexo é, na verdade, **fortemente conexo**.



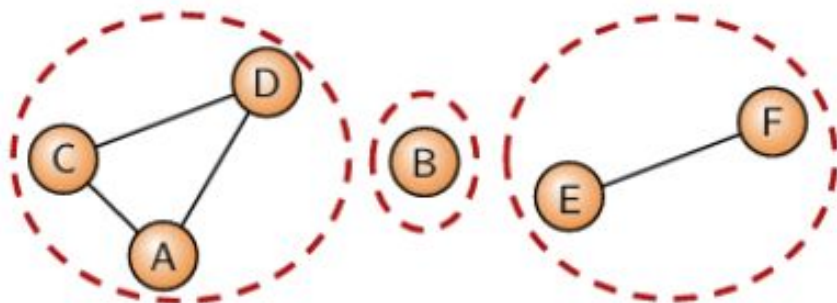
grafo conexo
(fortemente conexo)



dígrafo fracamente conexo

- O dígrafo acima é **fracamente conexo**: por exemplo, dado o par A e D, existe um caminho de D até A, mas não de A até D.

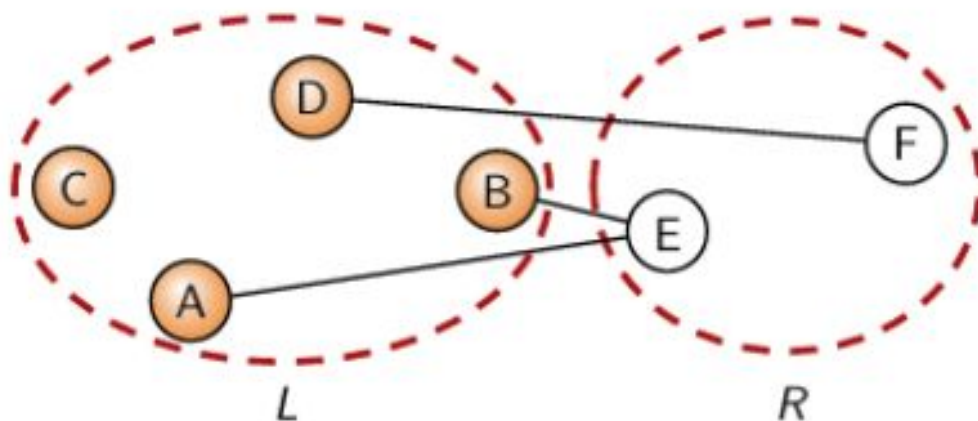
- Se um grafo ou dígrafo não é conexo, então o mesmo é **desconexo**.
 - Cada subgrafo¹ de um grafo desconexo que é, por si, conexo, é chamado de **componente conexa**.



- Há pelo menos duas componentes conexas num grafo desconexo.

¹ $G_s(V_s, A_s)$ é **subgrafo** de um grafo $G(V, A)$ se $V_s \subseteq V$ e $A_s \subseteq A$

- Um grafo $G(V, A)$ é **bipartido** se seu conjunto de vértices V puder ser dividido em dois subconjuntos **disjuntos** – sem intersecção – L e R tais que toda aresta em E somente conecte vértices de subconjuntos diferentes.
 - i.e. se $(u, v) \in E$, então necessariamente $u \in L$ e $v \in R$, ou vice-versa, onde $L \cup R = V$.



MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SHAFFER, Clifford A. Introduction to Hashing. OpenDSA Data Structures and Algorithms. Disponível em: <https://opendsa-server.cs.vt.edu/OpenDSA/Books/Everything/html/HashIntro.html>. Acesso em: 01 jun. 2026.
- SHAFFER, Clifford A. Hash Function Principles. OpenDSA Data Structures and Algorithms. Disponível em: <https://opendsa-server.cs.vt.edu/OpenDSA/Books/Everything/html/HashFunc.html>. Acesso em: 01 jun. 2026.
- SHAFFER, Clifford A. Sample Hash Functions. OpenDSA Data Structures and Algorithms. Disponível em: <https://opendsa-server.cs.vt.edu/OpenDSA/Books/Everything/html/HashFuncExamp.html>. Acesso em: 01 jun. 2026.
- SHAFFER, Clifford A. Open Hashing. OpenDSA Data Structures and Algorithms. Disponível em: <https://opendsa-server.cs.vt.edu/OpenDSA/Books/Everything/html/OpenHash.html>. Acesso em: 01 jun. 2026.
- SHAFFER, Clifford A. Collision Resolution. OpenDSA Data Structures and Algorithms. Disponível em: <https://opendsa-server.cs.vt.edu/OpenDSA/Books/Everything/html/HashCSimple.html>. Acesso em: 01 jun. 2026.

TIPOS DE DADOS EM JAVASCRIPT

Operações matemáticas são seguras em JavaScript

- ...
- ...
- ...